

# CondruLytics

Analyse, prédiction et visualisation des résultats  
du Challenge Condrusien  
de 2006 à 2025

Michaël Mestré

Université de Namur – Faculté d'Informatique

Juin 2026



# Le Challenge Condrusien

## Contexte

- ▶ Challenge de course à pied amateur dans le Condroz liégeois.
- ▶ Environ une vingtaine d'organisations par saison.
- ▶ Plusieurs formats : petite distance, grande distance, parfois trail.
- ▶ Des classements publiés après chaque course.



**Chaque résultat est lisible, mais sa comparaison est difficile.**

# Besoin : comparer des performances

Les classements sont consultables, mais ils répondent mal aux questions d'un coureur.

- ▶ Ai-je progressé, ou la course était-elle plus facile ?
- ▶ Comment comparer un 6 km roulant sur route et un 12 km vallonné sur chemin ?
- ▶ Ai-je mieux couru que d'habitude par rapport aux autres ?
- ▶ Quel temps aurais-je pu faire sur une course non courue ?

## Besoin

Passer d'une lecture de classement à une lecture comparative, personnelle et contextualisée.

Classement



Indicateur comparable



Analyse coureur

# CondruLytics

transforme des classements historiques en  
**données structurées, indicateurs de performance et simulations  
interprétables.**

# Agenda

- ① Données de départ
- ② Pipeline ETL
- ③ Nettoyage et correction des coureurs
- ④ Chargement PostgreSQL et modèle relationnel
- ⑤ Feature engineering et prédiction
- ⑥ Application Streamlit et démonstration
- ⑦ Conclusion, limites et perspectives

# Données disponibles (2006-2025)

**588**

fichiers PDF

**114 761**

résultats nettoyés

**566**

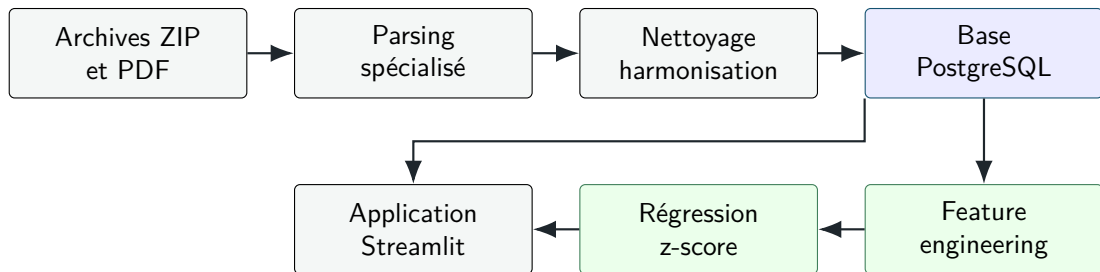
courses

**24 264**

noms normalisés

Le volume est raisonnable, mais la difficulté vient de l'hétérogénéité des fichiers disponibles, de la qualité des extractions et des corrections.

# Pipeline général



# Parsing : plusieurs stratégies selon les années

|                                                                            |                    |                   |       | Nombre de participants arrivés : 217 |         |          |         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------|--------------------------------------|---------|----------|---------|
| CHALLENGE CONDRUZIEN                                                       |                    |                   |       | ED : 1                               | A3 : 1  | EH : 1   | V3 : 16 |
| JOGGING DE MODAVE                                                          |                    |                   |       | DA : 7                               | A4 : 0  | SE : 56  | V4 : 1  |
| DISTANCE 11.3 km                                                           |                    |                   |       | A1 : 12                              |         | V1 : 58  |         |
| samedi 15 mai 2010                                                         |                    |                   |       | A2 : 9                               |         | V2 : 55  |         |
| <a href="http://www.challengecondruzien.be">www.challengecondruzien.be</a> |                    |                   |       |                                      |         |          |         |
| place                                                                      | NOM & Prénom       | Club              | Cat/T | Place                                | temps   | temps/km | Vitesse |
| finish                                                                     |                    |                   |       | catég                                |         |          |         |
| 1                                                                          | LONCAR FREDDY      | Fouées du plaisir | SE    | 1                                    | 0:41:29 | 03:40    | 16.34   |
| 2                                                                          | PIROTTÉ CHRISTOPHE |                   | SE    | 2                                    | 0:42:45 | 03:47    | 15.81   |
| 3                                                                          | VAN DER BLINK ERIC | Seurunner         | V1    | 1                                    | 0:43:22 | 03:50    | 15.63   |
| 4                                                                          | DÉGRAVE DANIEL     |                   | V2    | 1                                    | 0:43:28 | 03:51    | 15.60   |
| 5                                                                          | BENTEIN BJORG      | CAF               | SE    | 3                                    | 0:43:35 | 03:51    | 15.56   |
| 6                                                                          | LAMBERT LUDOVIC    |                   | SE    | 4                                    | 0:43:41 | 03:52    | 15.53   |
| 7                                                                          | DATTOLI MATTEO     | Les Courtis       | V2    | 2                                    | 0:44:30 | 03:56    | 15.24   |
| 8                                                                          | GRANDJENA PIERRE   |                   | SE    | 5                                    | 0:44:47 | 03:58    | 15.14   |
| 9                                                                          | LÉVUISSE PHILIPPE  |                   | V1    | 2                                    | 0:45:04 | 03:59    | 15.04   |
| 10                                                                         | MATHY DOMINIQUE    |                   | V2    | 3                                    | 0:45:06 | 03:59    | 15.03   |
| 11                                                                         | LANGERAK JACCO     |                   | SE    | 6                                    | 0:45:11 | 04:00    | 15.01   |
| 12                                                                         | MÉLIN CHRISTOPHE   | JACK              | SE    | 7                                    | 0:45:18 | 04:01    | 14.97   |
| 13                                                                         | TUTELAIRE MARC     | A.T.Amsy          | V1    | 3                                    | 0:45:30 | 04:02    | 14.90   |

- Parser2006\_2007
- Parser2008\_2016
- Parser2017\_2024
- Parser2025

## Le jogging du blanc gravier 2025

### Challenge condrusien

#### Classement général 12.2 km

| Rank    | Dos  | Nom Prenom         | Sexe | Club                | Cat | PUCat | Temps    | TKm         | Vitesse    | Points | Matricule |
|---------|------|--------------------|------|---------------------|-----|-------|----------|-------------|------------|--------|-----------|
| 12.2 km |      |                    |      |                     |     |       |          |             |            |        |           |
| 1       | 4055 | LESAGE Mathieu     | H    |                     | V1  | 1     | 00:49:23 | 4:02 min/km | 14.83 km/h | 1000   | C164377   |
| 2       | 99   | MAES Laurent       | H    | NEUPRE AC           | V1  | 2     | 00:50:21 | 4:07 min/km | 14.54 km/h | 995    |           |
| 3       | 4131 | HENROTTIN Gael     | H    |                     | SH  | 1     | 00:51:00 | 4:10 min/km | 14.36 km/h | 1000   |           |
| 4       | 360  | LEMOS CRUZ Mathieu | H    | NEUPRE AC           | V1  | 3     | 00:51:09 | 4:11 min/km | 14.31 km/h | 990    |           |
| 5       | 4010 | CHAUFORAUX Nicolas | H    |                     | SH  | 2     | 00:52:25 | 4:17 min/km | 13.97 km/h | 995    |           |
| 6       | 4091 | THYS Mars          | H    | JCPMF               | SH  | 3     | 00:52:31 | 4:18 min/km | 13.94 km/h | 990    | u245631   |
| 7       | 4080 | SIMONET Denis      | H    |                     | SH  | 4     | 00:53:52 | 4:24 min/km | 13.59 km/h | 985    |           |
| 8       | 4004 | BOILEAU Quentin    | H    |                     | SH  | 5     | 00:53:53 | 4:24 min/km | 13.59 km/h | 980    |           |
| 9       | 7    | THONET Lilian      | H    | NEUPRE AC           | V1  | 4     | 00:53:59 | 4:25 min/km | 13.57 km/h | 985    |           |
| 10      | 4060 | MALMEDY Bernard    | H    | COURSIVEUX          | SH  | 6     | 00:54:31 | 4:28 min/km | 13.43 km/h | 975    |           |
| 11      | 66   | FRISON David       | H    | TEAM CLUB AMPSINOIS | V1  | 5     | 00:54:36 | 4:28 min/km | 13.41 km/h | 980    |           |

## Choix d'implémentation

Un *ParserFactory* sélectionne automatiquement la stratégie adaptée au fichier analysé.

Chaque fichier est converti en données tabulaires puis sauvegardé en Parquet.



# Correction des noms de coureurs

## Problème

Une même personne peut apparaître avec plusieurs variantes de nom.

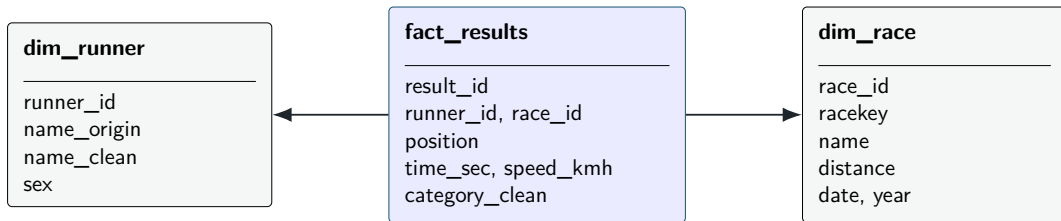
- ▶ accents, tirets, apostrophes ;
- ▶ fautes de frappe ;
- ▶ bruit d'extraction PDF ;
- ▶ homonymes possibles.

## Correction prudente

Accepter seulement les rapprochements à confiance élevée.

- ▶ similarité de nom (fuzzy matching) ;
- ▶ sexe compatible ;
- ▶ vitesse moyenne cohérente ;
- ▶ pas de doublon sur une même course.

# Base de données : résultats observés



## Granularité

Une ligne de `fact_results` correspond à un résultat observé : un coureur sur une course.

## Choix technique

- ▶ PostgreSQL lancé via Docker ;
- ▶ chargement avec SQLAlchemy ;

# Base de données : feature engineering et prédiction

## fact\_runner\_race\_analysis

|                             |                   |                      |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| analysis_id (PK)            | race_month        | prior_race_count     |
| source_result_id            | race_dayofyear    | prior_avg_speed      |
| runner_id (FK)              | race_participants | prior_std_speed      |
| race_id (FK)                | race_mean_speed   | prior_best_speed     |
| actual_position             | race_std_speed    | prior_avg_z          |
| actual_position_category    | race_median_speed | prior_std_z          |
| actual_time_sec             | speed_z_race      | prior_best_z         |
| actual_speed_kmh            | performance_index | recent_speed_roll3   |
| target_z                    | split             | recent_z_roll3       |
| predicted_z                 |                   | days_since_last_race |
| predicted_performance_index |                   | runner_history_years |
| predicted_speed_kmh         |                   | predicted_time_sec   |
| abs_error_time_sec          |                   |                      |

## dim\_runner

runner\_id (PK)  
...

## dim\_race

race\_id (PK)  
...

# Indice de performance : normalisation par course

## Même coureur, contextes différents

Une allure brute ne suffit pas pour comparer deux courses.

- ▶ Le dénivelé peut ralentir une course.
- ▶ La nature du sol change l'effort réel.
- ▶ La météo peut modifier fortement le résultat.

$$z = \frac{v - \mu_{\text{course}}}{\sigma_{\text{course}}}$$

$$\text{Indice} = 100 + 10z$$

## Idée

Comparer le coureur aux participants de la même course, qui partagent globalement les mêmes conditions.

# Prédiction du temps de course : régression sur le z-score

## Objectif

Estimer le temps qu'un coureur aurait pu faire sur une course non courue.

## Modèle

- ▶ Régression linéaire sur z-score ;
- ▶ Variables explicatives issues de l'historique du coureur et du contexte de la course ;
- ▶ Découpage temporel : entraînement sur les années passées, test sur 2025.

## Conversion en vitesse prédite

$$\begin{aligned} \text{vitesse\_predite} = & \\ & \text{moyenne\_course} \\ & + z\_predict \times \text{ecart\_type\_course} \end{aligned}$$

## Conversion en temps prédit

$$\begin{aligned} \text{temps\_predit} = & \\ & \frac{\text{distance}}{\text{vitesse\_predite}} \times 3600 \end{aligned}$$

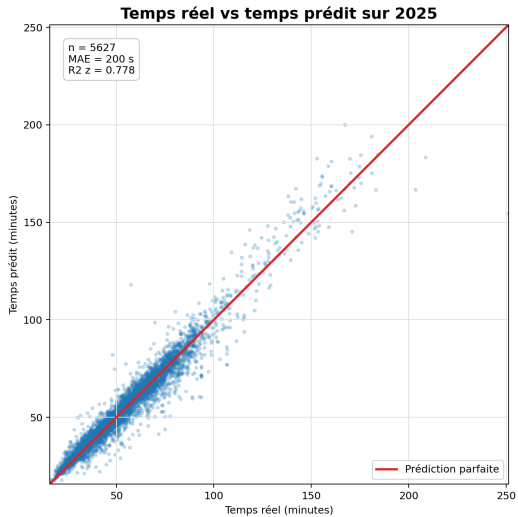
# Résultats de la régression

| Jeu          | n      | MAE $z$ | $R^2$ $z$ | MAE temps |
|--------------|--------|---------|-----------|-----------|
| Entraînement | 74 589 | 0,331   | 0,771     | 217 s     |
| Test 2025    | 5 627  | 0,335   | 0,778     | 200 s     |

## Interprétation

Le modèle capte une tendance générale sans surapprentissage évident, mais la prédiction reste une aide à l'analyse plutôt qu'une vérité sportive.

# Temps réel vs temps prédit



# Variables les plus influentes

| Variable           | Coef.   | Coef.  |
|--------------------|---------|--------|
| recent_z_roll3     | 0,5118  | 0,5118 |
| prior_avg_speed    | 0,2894  | 0,2894 |
| distance           | -0,1387 | 0,1387 |
| prior_avg_z        | 0,1055  | 0,1055 |
| race_month         | -0,0549 | 0,0549 |
| recent_speed_roll3 | 0,0542  | 0,0542 |
| prior_std_z        | 0,0410  | 0,0410 |
| prior_best_z       | -0,0381 | 0,0381 |

Le modèle s'appuie surtout sur la forme récente du coureur et son niveau moyen historique.



## Personas : deux usages complémentaires

### Claire, coureuse loisir

- ▶ Comprendre ses résultats sans vocabulaire statistique.
- ▶ Savoir si elle progresse au fil des courses.
- ▶ Identifier les courses où elle a mieux couru que d'habitude.

### Marc, coureur régulier

- ▶ Comparer ses performances entre distances.
- ▶ Se situer par rapport aux autres coureurs.
- ▶ Estimer un temps probable sur une course non courue.

**L'application doit transformer les classements en réponses actionnables.**

# Démonstration live

- ① Vue d'ensemble : période, courses et volume de résultats.
- ② Vue course : classement, catégories, temps attendu.
- ③ Vue coureur : évolution de l'indice de performance.
- ④ Simulation : temps estimé sur une course non courue.

# Conclusions

- ▶ Les PDF historiques ont été structurés.
- ▶ Les noms, courses, temps et catégories ont été harmonisés.
- ▶ Un indice de performance rend les courses comparables.
- ▶ L'application permet l'exploration et la simulation.

# Limites et perspectives

|                | Limite                    | Perspective                         |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Données</b> | PDF hétérogènes           | Tests automatisés                   |
| <b>Coueurs</b> | Identification par le nom | Matching robuste                    |
| <b>Modèle</b>  | Simulation rétrospective  | Courses futures et données parcours |

**CondruLytics rend visible l'histoire sportive du  
Challenge Condrusien.**

# Backup : vue d'ensemble

## Vue d'ensemble

Coursurs

24 264

Courses

566

Résultats

114 761

Période

2006 - 2025

## Dynamique du challenge

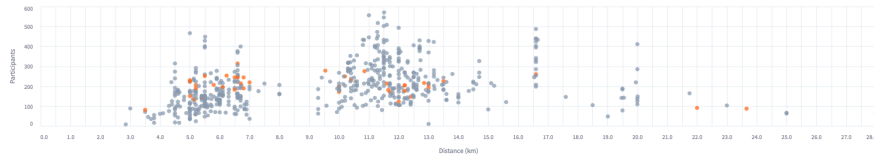
Cliquez sur une année pour voir les courses correspondantes



### Courses en 2025

| Course                  | Km   | Part. |
|-------------------------|------|-------|
| Le Jogging De Barsy     | 6.1  | 195   |
| Le Jogging De Barsy     | 12.2 | 204   |
| Le Jogging Saint-Martin | 13.5 | 225   |
| Le Jogging Saint-Martin | 3.5  | 81    |
| Le Jogging Saint-Martin | 6.8  | 244   |

## Courses et distances



# Backup : vue course

## Courses

Course

Course Nature Du Grand Bois D'Anthises - 2025 (5.00 km)

|              |          |             |                 |
|--------------|----------|-------------|-----------------|
| Participants | Distance | Temps moyen | Vitesse moyenne |
| 150          | 5.00 km  | 31:58       | 9.80 km/h       |

Classement

Analyse

Cliquez sur le nom d'un coureur pour ouvrir sa fiche.

Catégorie

Toutes

L'écart est calculé comme temps réalisé moins temps attendu. Une valeur négative signifie que le coureur a été plus rapide que prévu.

| Gén. | Cat. | Coureur             | Catégorie | Temps | Attendu | Écart | Allure  | Vit.  | Indice |
|------|------|---------------------|-----------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|
| 1    | 1    | GREGOIRE VALENTIN   | SH        | 19:03 | 18:50   | +0:13 | 3:49/km | 15.75 | 128.5  |
| 2    | 2    | BILLA GARCIA SAMUEL | SH        | 19:47 | 20:36   | -0:49 | 3:57/km | 15.16 | 125.7  |
| 3    | 3    | GUILLLOT EVAN       | SH        | 19:55 |         |       | 3:59/km | 15.06 | 125.2  |
| 4    | 1    | BOSMAN NATHAN       | ESH       | 20:11 | 22:52   | -2:41 | 4:02/km | 14.86 | 124.2  |
| 5    | 1    | FORET TOM           | ESH       | 20:37 | 21:49   | -1:12 | 4:07/km | 14.55 | 122.8  |
| 6    | 1    | MARTIN YANNICK      | V1        | 21:14 | 22:57   | -1:43 | 4:15/km | 14.13 | 120.7  |
| 7    | 1    | ROUHART DANIEL      | V2        | 21:53 | 24:50   | -2:57 | 4:23/km | 13.71 | 118.7  |
| 8    | 4    | WASSON CORENTIN     | SH        | 22:04 | 26:36   | -4:32 | 4:25/km | 13.60 | 118.2  |

# Backup : vue coureur

## Coueurs

Coureur

MESTRE MICHAEL

Courses

11

Distance totale

144.8 km

Allure moyenne

5:18/km

Indice moyen

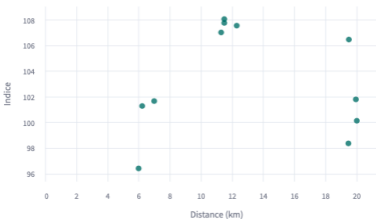
103.3

Meilleure performance relative

108.1

Le Jogging Des 2 Provinces - Bois Et Borsu (2014) - 11.50 km - 52:10

Profil Simulation Détail





# Backup : simulation rétrospective

## Coueurs

Coureur

MESTRE MICHAEL

Courses

11

Distance totale

144.8 km

Allure moyenne

5:18/km

Indice moyen

103.3

Meilleure performance relative

108.1

Le Jogging Des 2 Provinces - Bois Et Borsu (2014) - 11.50 km - 52:10

Profil **Simulation** Détail

## Simulation rétrospective sur une course non courue

La course sélectionnée doit déjà exister dans les résultats : l'estimation utilise la moyenne et l'écart-type des coureurs qui l'ont terminée.

Course à simuler

Course Nature Du Grand Bois D'Anthisnes - 2025 (10.00 km)

Estimer le temps

Temps estimé

57:46

Allure estimée

5:47/km

Vitesse estimée

10.39 km/h

Indice estimé

100.8